第六章 二次型

6.1 二次型的定义及其表示

含有 n 个变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的二次实齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=&a_{11}x_1^2+2a_{12}x_1x_2+\cdots+2a_{1n}x_1x_n\\ &+a_{22}x_2^2+\cdots+2a_{2n}x_2x_n\\ &+\cdots\\ &+a_{nn}x_n^2 \end{aligned} \qquad ①$$

称为 n 元二次型，简称二次型.

注 1：考研中只讨论实数域上的 n 元二次型.

注 2：二次型中所有项必须满足“二次齐次”. 例如 $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=3x_3^2+x_1x_2+2x_1x_3-6x_2x_4+9x_3x_4$ 是一个 4 个变量的实二次型，而多项式 $f(x,y)=x^2+xy-2y^2+3x+1$ 则不是一个实二次型.

当 $j>i$ 时，取 $a_{ji}=a_{ij}$，则 $2a_{ij}x_ix_j=a_{ij}x_ix_j+a_{ji}x_jx_i$，于是①式可写成

$$\begin{aligned} f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=&a_{11}x_1^2+a_{12}x_1x_2+\cdots+a_{1n}x_1x_n\\ &+a_{21}x_2x_1+a_{22}x_2^2+\cdots+a_{2n}x_2x_n\\ &+\cdots\\ &+a_{n1}x_nx_1+a_{n2}x_nx_2+\cdots+a_{nn}x_n^2 \end{aligned} \qquad ②$$

可简记为 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j$，其中 $a_{ji}=a_{ij}$，$1\le i,j\le n$.

进一步，利用矩阵，②式可表示为

$$\begin{aligned} f(x_1,x_2,\cdots,x_n)&=x_1(a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n)+x_2(a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n)+\cdots+x_n(a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n)\\ &=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\begin{pmatrix} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n\\ \vdots\\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n \end{pmatrix}\\ &=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n \end{pmatrix}\xlongequal{\text{记作}}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \end{aligned}$$

其中，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵 $\left(\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)$. 此时矩阵 $\boldsymbol{A}$ 唯一，称 $\boldsymbol{A}$ 为该二次型的矩阵. 实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩称为实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的秩.

注 1：二次型是一个数，即 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 是一个数.

注 2：二次型的矩阵写法不止一种，但二次型矩阵是唯一的，可通过上述"对称分法"得到.

【例 1】设 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+3x_2^2-x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+6x_2x_3$，请写出此二次型的矩阵及二次型的秩.

【解析】二次型的矩阵为 $A=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&3&3\\1&3&-1\end{bmatrix}$，容易求得 $r(A)=3$.

【例 2】二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\sum\limits_{i=1}^{3}\sum\limits_{j=1}^{3}ijx_ix_j$.求二次型矩阵 A.

【解析】二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j$，可记 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$，$A=(a_{ij})_{n\times n}$，则 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^{\mathrm{T}}Ax$.

但需要注意的是，此时矩阵 A 还不能被称为二次型矩阵。若增加条件 $a_{ij}=a_{ji}$，也即 $A^{T}=A$，此时实对称矩阵 A 被称为二次型矩阵。由此可知，本题中二次型矩阵 $A=(ij)_{3\times3}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&9\end{pmatrix}$.

【例 3】二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&4&0\\0&4&0\\0&0&0\end{pmatrix}x$ 的秩为_____.

【解析】本题考察求解二次型矩阵的秩（二次型对应矩阵为对称矩阵）

注意，如果将二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 表示成矩阵乘法的形式 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^{\mathrm{T}}Ax$，矩阵 A 的写法有无数种，但只有当矩阵 A 为实对称矩阵 $(A=A^{\mathrm{T}})$ 时，才称 A 为该二次型的矩阵。实对称矩阵 A 的秩称为实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 的秩。请牢记，"二次型矩阵"是唯一确定的，本题中的矩阵显然并不是实对称矩阵，自然也不是"二次型矩阵"。记 $A_1=\begin{bmatrix}1&4&0\\0&4&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，二次型矩阵 $A=\dfrac{A_1+A_1^{\mathrm{T}}}{2}=\begin{bmatrix}1&2&0\\2&4&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，$r(A)=1$.

【例 4】二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2+x_3)^2+(x_2-x_3)^2+(x_1+2x_2+x_3)^2$. 求二次型矩阵 A.

【解析】

$$f(x_1,x_2,x_3)=\left(x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3\right)+\left(x_2^2+x_3^2-2x_2x_3\right)+\left(x_1^2+4x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+2x_1x_3+4x_2x_3\right)$$

$=2x_1^2+6x_2^2+3x_3^2+6x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$，二次型矩阵 $A=\begin{bmatrix}2&3&2\\3&6&2\\2&2&3\end{bmatrix}$